YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231 1. Pengembangan Sistem Monitoring Rumah Walet Berbasis IOT menggunakan sensor E18-D80NK

website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Afrian Kurniawan
Stambuk : 13020220226
Peminatan : Inthernet of things (IOT)
No. Handphone : 081340570025
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengembangan Sistem Monitoring Rumah Walet Menggunakan Sensor E18-D80NK Berbasis NodeMCU-ESP8266

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Rancang Bangun Sistem Monitoring Rumah walet Berbasis IoT	Penghitung Bibit Ikan lele Otomatis menggunakan Sensor E18-D80nk dan Arduino Uno	Pengujian Rancangan Sistem Cuci Tangan Tanpa Sentuh Dengan Memanfaatkan E18-D80NK Infrared Proximity Sensor dan Solenoid Valve
Nama Penulis, Tahun Terbit	Daffa Hilmy Damanik, Tahun 2024	Sujono, Mochamad Yusak Nur Machmudi, Tahun2023	Resa Paradila, Moh. Arifin, Tahun 2020
Tujuan	Untuk merancang dan membangun sistem Monitoring suhu dan kelembapan pada rumah walet. menggunakan IOTUntuk menerapkan variabel suhu dan kelembapan serta cahaya pada rumah wallet berbasis IOT. Melakukan pengujian dan analisis terhadap performa berbasis rumah wallet berbasis IOT.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan menguji alat penghitung bibit ikan lele otomatis dengan menggunakan sensor E18-D80nk dan Arduino Uno sebagai sistem prototipe. Alat ini dikembangkan untuk menggantikan metode manual yang selama ini digunakan oleh petani atau pengusaha ikan lele, yang dinilai kurang efisien dalam hal waktu dan tenaga. Dengan adanya alat otomatis ini, proses penghitungan bibit ikan lele diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan konsisten. Penelitian ini juga bertujuan untuk membuktikan bahwa sistem otomatis lebih efektif dibandingkan metode manual, berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan tingkat akurasi tinggi, serta mampu memberikan solusi teknologi yang bermanfaat	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan menguji sistem cuci tangan otomatis tanpa sentuh dengan memanfaatkan sensor infrared proximity E18-D80NK dan solenoid valve sebagai komponen utama. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi untuk mengurangi pemborosan air yang disebabkan oleh kebiasaan lupa mematikan kran secara manual. Dengan adanya sistem ini, aliran air hanya akan aktif saat terdeteksi adanya tangan pengguna, sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien dan higienis. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan teknologi otomatisasi pada fasilitas umum maupun pribadi,

		bagi sektor perikanan, khususnya dalam distribusi bibit ikan lele.	terutama di masa ketika kesadaran akan kebersihan dan penghematan sumber daya semakin penting.
Hasil Penelitian	Alat yang telah di rancang berhasil untuk membudidayakan burung dibuktikan dari hasil perancangan yang memiliki performa yang sesuai dengan budidaya walet. Penerapan variabel suhu 31,2 C dan kelembapan 74% serta nilai cahaya dalam kondisi terang 89 dan dalam kondisi gelap 942 sesuai untuk diterapkan pada rumah walet berbasis IOT. Pengujian alat dan sistem dengan output pompa dan motor sudah memenuhi standar untuk performa rumah walet, seluruh data pengujian dilihat dari aplikasi blink	Perancangan dan pembuatan alat penghitung bibit ikan lele secara otomatis menggunkan Sensor E18-D80nkdan Arduino Uno yang berbasisPrototyping ini terdiri dari perancangan peralatan yang meliputi rangkaian Sensor E18-D80NK, Prototyping dan LCD. Berdasarkanhasil dari perancangan pengujian alat penghitung benih ikan lele dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:1.Pemanfaatan teknologi sensor optik untuk penghitungan benih ikan lele dapat dilakukan dan bekerja dengan baik.2.Hasil akurasi penghitungan menggunkan alat sebesar 98% dengan kesalahan 2%.3.Kesalahan utama disebabkan Bibit ikan lele saat melewati pipa plat besi yang tidak langsung jatuh.Sehingga pada kondisi overlapping jumlah benih ikan lele yang lebih dari satu, sensor hanya menghitung sejumlah satu benih	Hasil dari penelitian ini dihasilkan rancangan berupa sistem cuci tangan tanpa sentuh yangmemanfaatkan E18-D80NK Infrared Proximity Sensordan Solenoid Valve. Lalu setelah dilakukan pembuatan dan kemudian pengujian didapatkan hasil bahwa rangkaian sistem dengan sensor E18-D80NK Infrared Proximity Sensormemiliki rentang jarak antara sensor dantangan manusia sebesar 0 hingga 20cm tepat didepan sensor (dibawah sistem cuci tangan karena sensor menghadap bawah). Jarak ini dinilai cukup karena cocok untuk penggunaan cuci tangan yang kisaran jaraknya memang sesuai dengan jarak cuci tangan sehari-hari,sensor ini pun dipilih karena tahan pada sinar matahari ataupun sinar lampu yang juga menghasilkan panas.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Kesimpulan pembeda dari penelitian saya dibandingkan dengan ketiga penelitian sebelumnya terletak pada fokus objek, tujuan, serta pemanfaatan teknologi. Penelitian saya mengembangkan sistem monitoring otomatis rumah walet yang menggunakan sensor E18-D80NK dan NodeMCU-ESP8266 berbasis IoT, yang dirancang untuk memantau kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya secara real-time. Hal ini berbeda dengan penelitian pertama yang meskipun sama-sama membahas rumah walet, masih menggunakan pendekatan konvensional dan berbasis Arduino. Penelitian kedua difokuskan pada alat penghitung bibit ikan lele otomatis, sedangkan penelitian ketiga berfokus pada sistem cuci tangan otomatis tanpa sentuh. Kedua penelitian tersebut lebih menekankan pada fungsi otomasi terhadap objek fisik dalam konteks efisiensi tenaga dan waktu. Sementara itu, penelitian saya menekankan pada monitoring dan pengumpulan data lingkungan secara jarak jauh untuk mendukung proses budidaya burung walet secara modern dan terintegrasi dengan teknologi Internet of Things. Dengan demikian, pendekatan, tujuan, serta ruang lingkup implementasi teknologi dalam penelitian saya berbeda secara signifikan dari ketiga penelitian terkait.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Pengembangan Sistem Monitoring Rumah Walet

Menggunakan Sensor E18-D80NK Berbasis NodeMCU-ESP8266

Masalah Utama

Kurangnya sistem monitoring yang efisien dan otomatis untuk mengontrol suhu, kelembapan, dan cahaya dalam rumah walet, yang berdampak pada kualitas dan kuantitas sarang burung walet yang dihasilkan.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Masalah lain dalam budidaya burung walet adalah belum optimalnya penggunaan suara pemanggil untuk menarik walet bersarang. Pengoperasian suara masih manual dan tidak menyesuaikan waktu serta kondisi lingkungan. Penelitian ini menawarkan solusi berupa sistem otomatisasi dan monitoring suara berbasis IoT, yang dapat mengatur jadwal dan volume suara secara otomatis serta memantau keberadaan walet secara real-time melalui sensor. Variabel yang diamati meliputi intensitas suara dan waktu pemutaran sebagai variabel bebas, jumlah walet yang terdeteksi dan jumlah sarang baru sebagai variabel terikat, serta kualitas sinyal IoT sebagai variabel kontrol. Sistem ini diharapkan membantu peternak meningkatkan efektivitas penarikan walet dan memudahkan pemantauan jarak jauh

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Monitoring rumah walet yang saat ini dilakukan secara manual dapat diatasi dengan menerapkan Internet of Things. IoT adalah teknologi yang memungkinkan perangkat seperti sensor suhu, kelembaban, cahaya, dan gerak terhubung ke internet melalui mikrokontroler. Dari teori IoT, sistem ini bisa mengumpulkan dan mengirim data secara real-time ke dashboard atau aplikasi sehingga pengguna bisa memonitoring kondisi rumah walet jarak jauh selain bisa menerima notifikasi otomatis saat terjadi gangguan. Dengan sistem IoT ini, efisiensi dan keamanan walet meningkat.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian ini saya harapkan dapat mengimplementasikan sensor E18-D80NK sebagai bagian dari sistem monitoring rumah walet berbasis IoT memungkinkan deteksi jumlah burung walet yang masuk ke dalam rumah secara real-time. Sensor ini bekerja secara presisi dalam mendeteksi objek bergerak di area pintu masuk, sehingga membantu peternak memantau aktivitas walet tanpa harus melakukan pengamatan langsung. Dengan menggabungkan data jumlah burung yang masuk dengan data lingkungan seperti suhu dan kelembapan, sistem ini memberikan gambaran lebih lengkap terhadap keberhasilan budidaya walet dan efektivitas kondisi habitat buatan. Pendekatan

ini memperkuat peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas rumah walet.